COLODRO, Silvia Verónica - LU803911

Análisis de Correlación - Clase Vie 16/10/2026

Situación: Se quiere evaluar el crecimiento de la radícula de plantas sometidas a estrés salino con soluciones de diferente concentración de NaCl.

(1) El Scatterplot muestra una tendencia descendente del crecimiento radicular a medida que las concentraciones salinas aumentan. Esto SUGIERE una relación lineal negativa entre ambas variables aunque esto NO ALCANZA para afirmar que tiene una significación estadística.

(2) Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson:
y Se obtuvo un coeficiente $\boxed{r \approx -0.91}$, que indica una
(3) asociación lineal negativa muy buena entre las concentraciones de NaCl y las longitudes de las radículas medidas. Como el coeficiente NO ES exactamente -1 se considera que es una CORRELACIÓN IMPERFECTA NEGATIVA.

(4) Prueba de Hipótesis:

H_0: $\rho = 0$ No existe correlación lineal entre [NaCl] y Long. Radicular
H_1: $\rho < 0$ Hay una correlación lineal negativa significativa entre [NaCl] y longitud de la Radícula.

- Por lo tanto es una prueba unilateral izquierda
- Nivel de significación $\alpha = 0.05$
- Definición del estadístico de prueba: $t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$

Bajo H_0 el estadístico $\sim t$ de Student con $n-2$ gl.

• Regla de decisión: Se Rechaza H_0 si p-valor $< \alpha = 0.05$

⑤ Cálculos obtenidos:
- $n = 13$ observaciones
- $gl = 11$ → (13 − 2 variables)
- Valor $t = -7,376$
- p-valor unilateral: $7 \cdot 10^{-6}$

⑥ y ⑦ Como p-valor $(7.0 \cdot 10^{-6}) < \alpha\ (0.05)$ → Rechazo H_0
∴ Con un nivel de significación del 0.05 existe evidencia suficiente para afirmar que existe una correlación lineal negativa poblacional entre la concentración de NaCl y la longitud radicular en esta población estudiada de plantas de poroto.

Nota: La significación de la correlación por sí (NO) garantiza que el modelo sea adecuado.

Paso 5: Interpretación del modelo de regresión lineal simple

- Intercepto $b_0 = 7.3791$
- Pendiente $b_1 = -0.03632$
- Coeficiente de determinación $r^2 = 0.8318$ (83.18%)

→ El valor del intercepto b_0 indica que cuando la [NaCl] es de 0 mMoles la longitud radicular media que se estimó es $\approx$ 7.38 cm

→ La pendiente estimada b_1 indica que cuando la [NaCl] aumenta 1 mM la longitud de la radícula disminuye aproximadamente 0.036 cm según lo calculado EN ESTE MODELO.

→ El coeficiente de determinación indica que $\approx$ el 83.18% de la variabilidad que se observa en la longitud de la radícula está explicada por este modelo.

Recordar que: Variable predictora X → [NaCl] mMoles
Variable respuesta y → Longitud en cm de la radícula.

NOTA

- Análisis de los residuos:

Según la prueba de Shapiro-Wilks para evaluar la normalidad de los residuos se obtuvo un valor de p-valor = 0.0586 ≈ 0.06.
Con este resultado (No) se Rechaza Ho (hipótesis nula de normalidad). Sin embargo, esto solo quiere decir que no encontramos evidencia estadística para rechazar el supuesto, por lo cual no estamos demostrando que los residuos se distribuyen normalmente.

- Paso 7: Estimación de los valores ajustados y predicciones:

¿Qué representan los valores ajustados? Los valores que se ajustaron fueron las longitudes de radícula que el modelo de regresión estimó para cada [NaCl] observada en nuestra muestra de n = 13. Luego se reemplaza cada valor de x en la ecuación AJUSTADA y se obtienen las predicciones para esas observaciones usadas en el ajuste.

- Conclusiones:

- Con los datos analizados se observa una fuerte asociación lineal negativa entre la concentración de NaCl (mM) y la longitud radicular de plantas de poroto Phaseolus vulgaris (cm).
- El modelo explica el 83.18% de la variabilidad observada en la longitud radicular medida en cm.
- Los resultados sugieren que al aumentar las concentraciones de NaCl el crecimiento radicular en las plantulas de poroto disminuye por estar sometidas a un stress salino.